



Geometrias da Desigualdade: Uma Análise Espacial Comparativa dos Modais de Transporte no Brasil

Universidade de Aveiro | Mestrado em Ciência de Dados para Ciências Sociais

Autores: Rebeca Freitas e Vitória Rodrigues

O Conceito: Mobilidade é Acesso

Mobilidade não é apenas sobre movimento, é sobre acesso. No Brasil, o tempo gasto no trânsito define o acesso a oportunidades, saúde e direitos fundamentais.

A Pergunta de Pesquisa:

A infraestrutura urbana e a geografia física ditam o tempo de deslocamento, ou o modal de transporte é o fator que realmente define o acesso?



Indicador-Chave: Normalizamos a Tabela 10330 do Censo do IBGE, analisando a **porcentagem (%)** da população em cada faixa de tempo, permitindo comparar a eficiência de sistemas urbanos de escalas radicalmente diferentes.



A "Cozinha" Geoespacial: Arquitetura de Dados

Fontes de Dados

IBGE Censo 2022: Dados demográficos e de deslocamento

OpenStreetMap (OSM): Malha viária, ciclovias, hidrografia

Processamento Geoespacial

PostGIS / SQL: Índices espaciais e CTEs

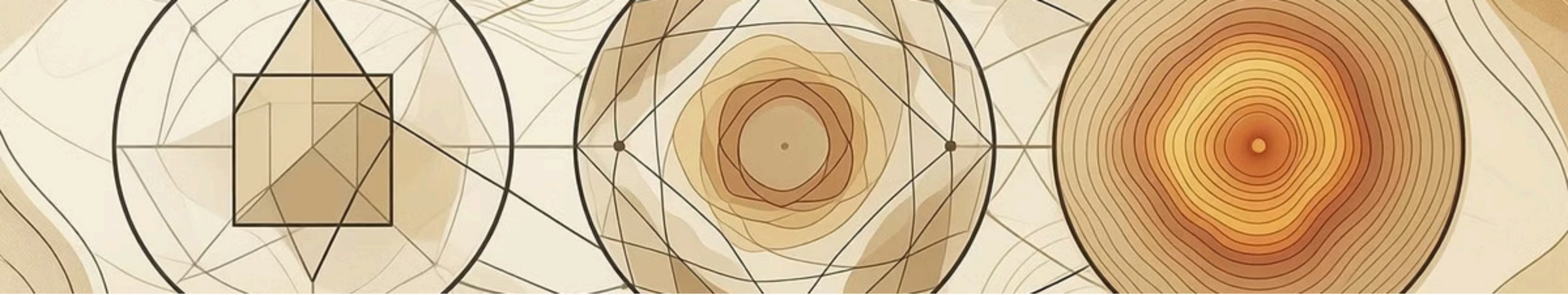
QGIS 3.x: Análise de sobreposição

Ferramentas Especializadas

TravelTime (Isócronas)

SRTM Downloader (Relevo)

Heatmaps, Análise vetorial



Metodologia de Análise: Decodificando o Espaço

Três técnicas complementares de geoprocessamento revelam os padrões de desigualdade espacial:

Análise Vetorial (SQL)

Filtragem precisa da infraestrutura urbana. Isolamos ciclovias, vias principais e obstáculos naturais para mapear a rede de mobilidade.

Análise de Rede (Isócronas)

Mapas de alcance baseados em tempo. Calculamos o 'Gap de Acessibilidade': a diferença entre a área alcançável de carro versus transporte público em 30 minutos.

Análise de Sobreposição (Heatmaps)

Identificação de padrões espaciais. O padrão 'Ovo Frito' revela o descompasso entre onde as pessoas moram (clara) e onde trabalham (gema).

Panorama Geral: Três Arquétipos Urbanos

Três cidades representam desafios distintos de mobilidade urbana no Brasil:

Cidade	Arquétipo	Desafio	Modal Dominante
São Paulo (SP)	A Metrópole Travada	Expansão periférica	Transporte Público
Rio Branco (AC)	A Cidade Média Dependente	Dependência do carro	Transporte Privado
Porto Velho (RO)	O Potencial Ativo	Infraestrutura ativa	Transporte Ativo

Estudo de Caso I: São Paulo (SP)

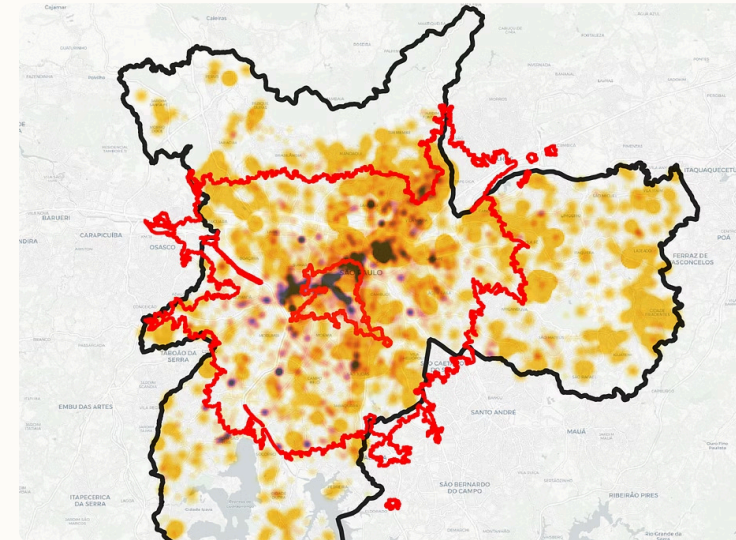
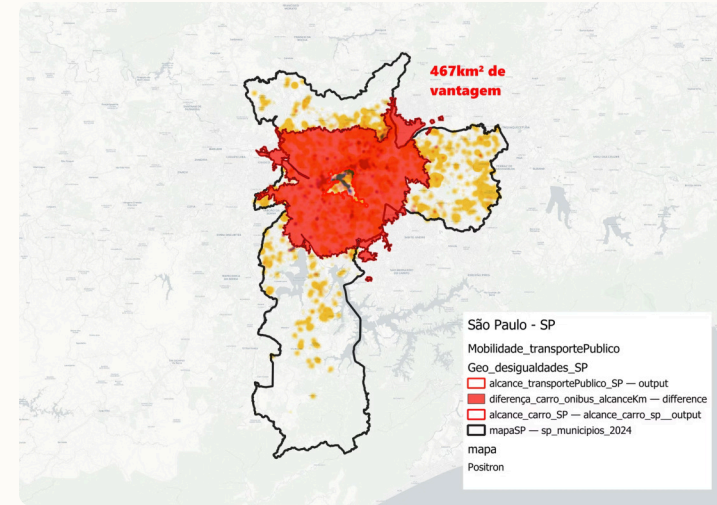
A MetrÓpole Travada: 467 km² de Desigualdade

O transporte público não acompanha a expansão periférica. Em 30 minutos, o carro alcança uma área 4x maior que o ônibus.

O Problema: Spatial Mismatch — moradia na periferia, trabalho no centro.

O Dado: 467 km² de vantagem para o carro.

A Interpretação: Para moradores do 'Cinturão de Exclusão' (zonas vermelhas), o carro não é escolha, é necessidade.



Estudo de Caso II: Rio Branco (AC)

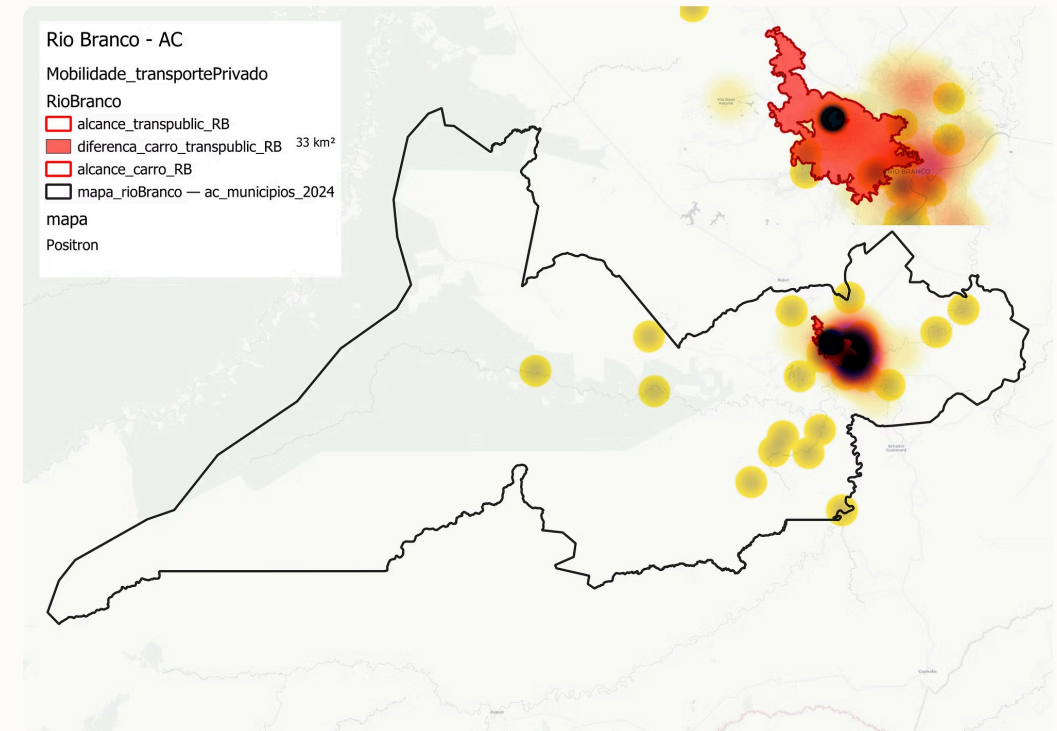
Uma cidade onde tudo fica a menos de 30 minutos — mas apenas para quem tem carro.

O Fenômeno: Eficiência seletiva. O carro domina o acesso ao centro, cruzando o Rio Acre sem gargalos.

O Dado: 33 km² de vantagem para o carro.

A Interpretação: Essa área cobre o núcleo denso de atividades. A cidade funciona perfeitamente para o transporte privado, mas exclui quem depende do ônibus.

A Cidade de 30 Minutos: Eficiência Seletiva



Estudo de Caso III: Porto Velho (RO)

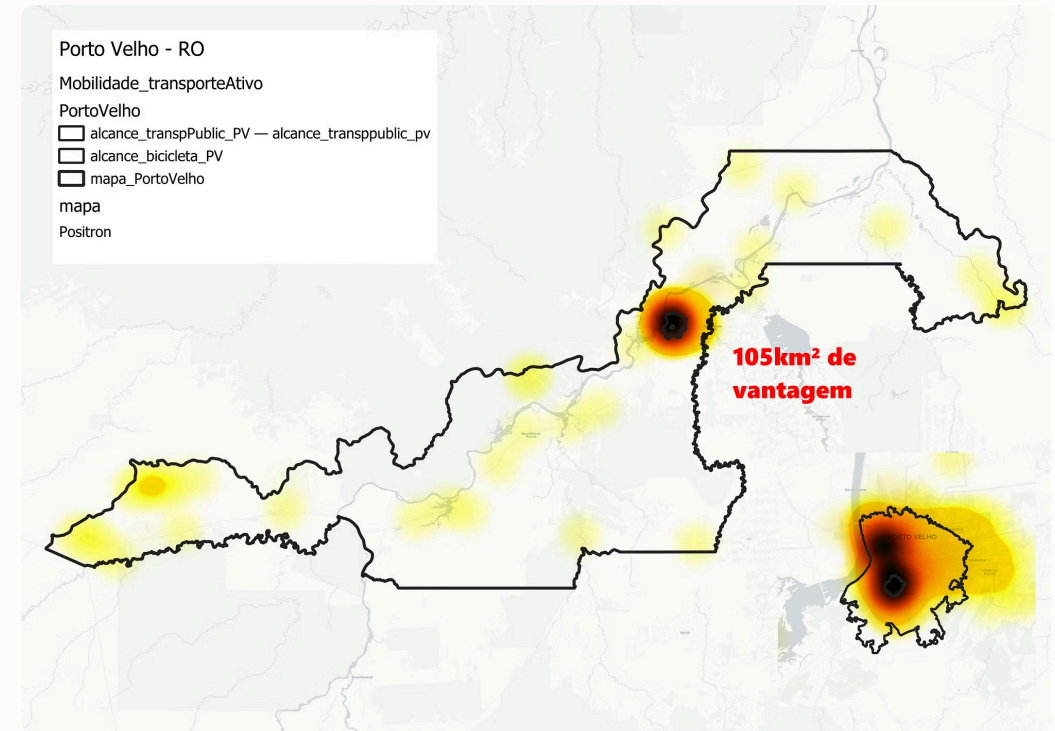
Um achado surpreendente: a bicicleta 'costura' múltiplos polos urbanos em uma estrutura descentralizada.

O Fenômeno: Coesão espacial através do transporte ativo. Diferente de um centro único, a cidade possui múltiplos polos conectados por ciclovias.

O Dado: 105 km² de vantagem para a bicicleta.

O Desafio Real: Não é a rota, mas o conforto térmico. O clima equatorial exige políticas de arborização e sombreamento.

O Potencial Ativo: 105 km² de Vantagem



Síntese Comparativa

Não existe uma solução única para a mobilidade no Brasil.

Em Metrôpoles (SP)

O problema é **Escala**. Solução:
Transporte de massa de alta
capacidade.

Em Cidades Médias (RB)

O problema é **Falsa Eficiência**.
Solução: Criar alternativas viáveis
ao carro.

Em Cidades Amazônicas (PV)

O problema é **Potencial
Subutilizado**. Solução:
Infraestrutura verde e
sombreamento.

Limitações e Futuro

Limitações Atuais:

- **OSM:** Mapeamento colaborativo desigual pode gerar vazios de dados em periferias.
- **IBGE:** Dados agregados por município, ainda sem variáveis sociais cruciais (renda, raça, gênero) dos indivíduos em deslocamento.

Próximos Passos:

- Integrar dados **GTFS** (GPS real dos ônibus).
- Agregar variáveis sociais para entender quem está sendo mais afetado.
- Usar topografia para análises de declividade e barreiras ao ciclismo e caminhada.
- Incluir análise climática para quantificar o impacto do conforto térmico.

Explore os Dados:

Descubra as geometrias da desigualdade com nossas ferramentas de acesso aberto.

Navegue camada por camada, dê zoom nas **ruas de Rio Branco** ou verifique as **ciclovias de Porto Velho** em alta resolução, ou conheça a malha de **transporte público de São Paulo**.

A interface permite ativar e desativar os layers de transporte e isocronas.

[Acesse o mapa](#)

